De Boltzmann a Einstein:
Entropía estadística y la prueba de la existencia atómica

Módulo 1 — Termodinámica y Teoría Atómica Pre-Cuántica
Diplomado en Física Moderna: Termodinámica, Mecánica Cuántica y Relatividad
Docente: Dr. Julio Eduardo Oliva Zapata | Estudiante: Jorge Rodríguez Estay
25 de septiembre de 2026

Resumen

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la física estaba dividida por una pregunta sin respuesta, ¿tienen los átomos existencia física real, o son solo una herramienta matemática conveniente? Este informe sigue la secuencia histórica que lleva a su resolución. Partiendo de la fórmula de Boltzmann $S = k_B ln\Omega$, que da un significado microscópico a la entropía macroscópica de Clausius, se muestra que el conteo de microestados revela una propiedad fundamental de los átomos; estos son indistinguibles entre sí. Esta propiedad, conocida en la paradoja de Gibbs, obliga a introducir la constante de Planck para calcular la entropía absoluta de un gas mediante la fórmula de Sackur-Tetrode, conectando así la termodinámica clásica con la física cuántica antes de que esta existiera como disciplina. Finalmente, Einstein (1905) traduce la hipótesis atómica en una predicción medible a través del movimiento browniano, y Perrin (1908) la verifica experimentalmente en el laboratorio, determinando el número de Avogadro y cerrando el debate sobre la realidad de los átomos.

Contexto histórico

La termodinámica del siglo XIX fue construida sin saber qué era el calor a nivel fundamental. Carnot (1824) demostró que toda máquina térmica pierde parte del calor al ambiente, no puede convertirlo todo en trabajo. Joule (1843) midió que $1\ cal = 4{,}186\ J$, probando que el calor es energía en tránsito, no un fluido. Clausius (1865) formalizó la Segunda Ley y definió la entropía como función de estado que permite cuantificar la pérdida de energía a través del calor reversible y la temperatura: $dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$.

Esta definición permitía calcular cambios de entropía en cualquier proceso, pero dejaba libre una constante de integración (dependiente del número de partículas) que la termodinámica macroscópica no podía determinar, señal de que la descripción estaba incompleta.

El debate de fondo era filosófico y científico al mismo tiempo; Boltzmann y Maxwell defendían que los fenómenos térmicos son el efecto del movimiento de millones de partículas discretas, otros como Mach y Ostwald, sostenían que postular átomos invisibles era solo especulación y la ciencia debía limitarse a relaciones entre magnitudes observables. Boltzmann dedicó su vida a demostrar que la hipótesis atómica no solo era coherente, sino necesaria para explicar la entropía, murió en 1906 sin ver la resolución del debate. Einstein la publicó en 1905 y Perrin la confirmó entre 1908 y 1909. La fórmula de Boltzmann está grabada en su tumba en el Cementerio Central de Viena.

---

1. La entropía de Clausius

La segunda ley establece que los procesos espontáneos tienen una dirección preferida. Clausius la capturó con el teorema del ciclo $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$. *Dado que* $\delta Q_{rev}/T$ *es un diferencial exacto, existe una función de estado* S *tal que* $dS = \delta Q_{rev}/T$, *la cual combinada con la primera ley, produce la relación fundamental de la termodinámica:* $dU = T\,dS - P\,dV \quad \Rightarrow \quad dS = \frac{dU}{T} + \frac{P}{T}\,dV$.

Para un gas ideal monoatómico, la energía interna depende solo de la temperatura, por el teorema de equipartición, cada grado de libertad aporta $\frac{1}{2}k_B T$ *a la energía promedio. Con tres grados de libertad de traslación:* $U = \frac{3}{2}Nk_B T \quad \Rightarrow \quad dU = \frac{3}{2}Nk_B\,dT$.

Utilizando la ecuación de estado del gas ideal $PV = Nk_B T$, *de modo que* $P/T = Nk_B/V$.

Sustituyendo $dS = \frac{3}{2}Nk_B\frac{dT}{T} + Nk_B\frac{dV}{V}$. *Integrando,* $S_{ideal}(T,V,N) = \frac{3}{2}Nk_B lnT + Nk_B lnV + C(N)$

2. La fórmula de Boltzmann: $S = k_B \ln\Omega$

Si consideramos que los átomos existen, el estado de un sistema está determinado por las posiciones y velocidades de todas sus partículas, donde, a un mismo macroestado (con temperatura, presión y volumen definidos) le corresponde un número enorme de configuraciones microscópicas compatibles (formas en que se pueden organizar los átomos o moléculas de un sistema termodinámico), llamadas microestados. Boltzmann (1877) propuso que la entropía mide ese número, $S = k_B ln\Omega$, *donde* Ω *es el número de microestados accesibles y* $k_B = 1{,}381 \times 10^{-23}\ J/K$ *es la constante de Boltzmann.*

2.1 Deducción

La fórmula de Boltzmann se obtiene exigiendo que la función $S = f(\Omega)$ *actúe como un puente entre el mundo macroscópico y el microscópico, satisfaciendo para los dos sistemas independientes A y B:*

Aditividad (propiedad macroscópica, Clausius): $S_{AB} = S_A + S_B$

Multiplicatividad (propiedad microscópica y estadística): $\Omega_{AB} = \Omega_A \cdot \Omega_B$

Se busca entonces una función f *tal que:* $f(\Omega_A \cdot \Omega_B) = f(\Omega_A) + f(\Omega_B)$

Derivando parcialmente respecto de Ω_A *(aplicando la regla de la cadena):* $\Omega_B \cdot f'(\Omega_A \cdot \Omega_B) = f'(\Omega_A)$

Multiplicando ambos miembros por Ω_A*:* $(\Omega_A \cdot \Omega_B) \cdot f'(\Omega_A \cdot \Omega_B) = \Omega_A \cdot f'(\Omega_A)$

Si se repite el mismo procedimiento para Ω_B, *se obtiene:* $(\Omega_A \cdot \Omega_B) \cdot f'(\Omega_A \cdot \Omega_B) = \Omega_B \cdot f'(\Omega_B)$

Al igualar ambas expresiones, se obtiene que: $\Omega_A \cdot f'(\Omega_A) = \Omega_B \cdot f'(\Omega_B)$

Dado que el miembro izquierdo depende del sistema A *y el derecho del sistema* B, *para mantener la igualdad en sistemas independientes, la expresión* $\Omega f'(\Omega)$ *debe ser una constante, la que fue denominada como constante de Boltzmann (*k_B*):* $\Omega \cdot f'(\Omega) = k_B \Longrightarrow \frac{df}{d\Omega} = \frac{k_B}{\Omega}$

Integrando directamente respecto a Ω*:* $f(\Omega) = k_B ln\Omega + C$

Finalmente, eligiendo el estado fundamental sin degeneración de referencia cero ($\Omega = 1 \Longrightarrow S = 0$*), la constante de integración se anula (*$C = 0$*), obteniendo la fórmula de Boltzmann* $\boldsymbol{S = k_B ln\Omega}$.

2.2 Verificación: expansión libre de un gas ideal

Consideremos un mol de gas ideal que duplica su volumen ($V \to 2V$):

Vía estadística (Boltzmann): Al duplicarse el volumen, cada molécula tiene el doble de posiciones espaciales disponibles; por tanto, para las N_A partículas de un mol, el número de configuraciones totales se multiplica por 2^{N_A} , por tanto: $\Delta S = k_B ln(2^{N_A}) = k_B N_A \cdot ln(2) = Rln2 \approx 5{,}76\, J/K$

Vía clásica (Clausius): Cálculo termodinámico equivalente: $\Delta S = nRln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = Rln2 \approx 5{,}76\, J/K$

Ambos métodos obtienen el mismo valor, demostrando que el aumento macroscópico de entropía es la manifestación directa del mayor número de configuraciones espaciales accesibles.

---

3. La paradoja de Gibbs y la indistinguibilidad de los átomos

El conteo clásico de microestados trata a cada partícula como individualmente distinguible, produciendo $S \propto Nk_B lnV$. Esto genera una contradicción inmediata.

Consideremos dos recipientes con el mismo gas ideal: N partículas c/u, temperatura T, volumen V.

La entropía total inicial es: $S_i = 2\left(\frac{3}{2}Nk_B lnT + Nk_B lnV\right) = 3Nk_B lnT + 2Nk_B lnV$.

Al retirar la pared divisoria, el sistema final tiene $2N$ partículas en volumen $2V$ a la misma temperatura: $S_f = \frac{3}{2}(2N)k_B lnT + (2N)k_B ln(2V) = 3Nk_B lnT + 2Nk_B(lnV + ln2)$.

La diferencia entre estado inicial y final es: $\Delta S = S_f - S_i = 2Nk_B ln2 > 0 \ \approx 1{,}39\, Nk_B$.

Para $N = N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ (un mol): $\Delta S \approx 1{,}39\, R \approx 11{,}5\, J/K$. Un cambio no nulo y observable, generado sin que haya ocurrido ningún proceso físico, el estado final es idéntico al inicial, la entropía no debería cambiar. Esta es la paradoja de Gibbs. La raíz del problema está en que la expresión $S \propto Nk_B lnV$ no es extensiva, al escalar $(N, V) \to (2N, 2V)$ manteniendo T fijo, la entropía no se duplica.

$$S(2N, 2V, T) = 3Nk_B lnT + 2Nk_B ln(2V) = 2S(N, V, T) + 2Nk_B ln2 \neq 2S(N, V, T).$$

3.1 Átomos idénticos son indistinguibles

Gibbs (1902) identificó el error conceptual, el conteo clásico asume que intercambiar dos moléculas idénticas produce un nuevo microestado. En la naturaleza, eso es incorrecto. Dos átomos de la misma especie son físicamente idénticos. Las $N!$ permutaciones posibles de N partículas idénticas corresponden al mismo estado, el conteo correcto divide por $N!$: $\Omega_{correcto} = \frac{1}{N!\, h^{3N}} \int \prod_{i=1}^{N} d^3 q_i\, d^3 p_i$, donde h es la constante de Planck, que fija el volumen mínimo de una celda en el espacio de configuraciones. Con la aproximación de Stirling ($lnN! \approx NlnN - N$), la dependencia pasa de lnV a $ln(V/N)$, que sí es extensiva. La paradoja desaparece, $\Delta S_{mezcla} = 0$. El resultado correcto es la fórmula de Sackur–Tetrode. La indistinguibilidad de los átomos introducida como corrección estadística, se convertiría en un principio fundamental de la mecánica cuántica. La estadística de Maxwell-Boltzmann se generaliza en el siglo XX a la estadística de Fermi-Dirac y Bose-Einstein.

---

4. La fórmula de Sackur-Tetrode

Incorporando la corrección de indistinguibilidad al conteo de microestados para un gas ideal monoatómico y evaluando la integral sobre el espacio de fases con la aproximación de Stirling, Otto Sackur y Hugo Tetrode (1911-1912) obtuvieron la expresión explícita para la entropía absoluta:

$$S_{ST} = Nk_B\left[ln\left(\frac{V}{N}\left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}}\right)+\frac{5}{2}\right] \rightarrow Nk_B\left[ln\left(\frac{V}{N}\left(\frac{4\pi mU}{3h^2N}\right)^{\frac{3}{2}}\right)+\frac{5}{2}\right]$$

4.1 Propiedades de la fórmula de Sackur–Tetrode

Extensividad: $S(\lambda N, \lambda V, T) = \lambda\, S(N, V, T)$ *para cualquier* $\lambda > 0$, *(*λ *es un factor o escala)*

Resolución de la paradoja de Gibbs: para gases idénticos:

$$\Delta S_{mezcla} = S(2N, 2V, T) - 2S(N, V, T) = 0.$$

Dependencia de h*: la presencia de la constante de Planck* h *en la fórmula de Sackur–Tetrode indica que la entropía de un gas clásico tiene raíces cuánticas.*

Límite de baja temperatura: cuando $T \rightarrow 0$, *cerca del cero absoluto, la fórmula predice* $S \rightarrow -\infty$, *Esto es matemáticamente imposible en la realidad y es la prueba de que la física clásica deja de funcionar a bajas temperaturas, obligándonos a usar la física cuántica para entender el sistema.*

5. La entropía como puerta de entrada a la física cuántica

La física clásica aplica el teorema de equipartición a los modos electromagnéticos de una cavidad a temperatura T, *cada modo recibe energía* k_BT. *Como hay* $8\pi f^2/c^3$ *modos por unidad de volumen y frecuencia, la energía total diverge —la catástrofe ultravioleta—.*

Planck usó precisamente la segunda derivada de la entropía $\partial^2 S/\partial U^2$ *como herramienta de interpolación entre los dos límites conocidos del espectro, y fue forzado a postular que la energía de los osciladores solo puede tomar valores discretos (cuantos)* $E_n = nhf$. *El resultado es la distribución de Planck, que a bajas frecuencias recupera* k_BT *(resultado clásico) y a altas frecuencias suprime la divergencia exponencialmente:*

$$\langle E\rangle = \frac{hf}{e^{hf/k_BT}-1}$$

La conexión con la paradoja de Gibbs es directa: en ambos casos, la física clásica sobre contaba los estados porque trataba como distinguibles objetos que en la naturaleza son idénticos — las moléculas del gas y los cuantos de energía. La corrección $1/N!$ *en el gas anticipa la estadística de Bose-Einstein para fotones. La constante* h *que aparece en Sackur–Tetrode es la misma que define el cuanto de energía del fotón: la entropía del siglo XIX llevaba inscrita a la física cuántica del siglo XX.*

6. La prueba experimental: Einstein y el movimiento browniano

La teoría estadística de Boltzmann era matemáticamente sólida, pero sus adversarios exigían una prueba experimental directa de la existencia de los átomos. Einstein (1905) la proporcionó con una idea elegante: si los átomos existen, sus colisiones incesantes sobre una partícula visible —como un grano de polen o una partícula coloidal— deben producir un movimiento errático observable bajo el microscopio. Este fenómeno había sido descrito por Robert Brown en 1827, pero nunca explicado.

6.1 Deducción de la relación de Einstein-Smoluchowski

Einstein combinó dos ingredientes conocidos: la presión osmótica y la fricción hidrodinámica de Stokes.

Consideremos partículas coloidales de radio r suspendidas en un fluido de viscosidad η a temperatura T, con una densidad numérica no uniforme. La presión osmótica $P_{osm} = nk_BT$ genera sobre cada partícula una fuerza neta que induce un flujo de arrastre. La movilidad hidrodinámica de una esfera en régimen laminar (Stokes) es $\mu = 1/(6\pi\eta r)$, por lo que el flujo de arrastre es: $J_{arrastre} = -\mu\, k_BT\, \frac{\partial n}{\partial x}$.

En el estado estacionario, este se cancela exactamente con el flujo difusivo de Fick, $J_{dif} = -D\, \partial n/\partial x$. Igualando ambas expresiones: $D = \frac{k_BT}{6\pi\eta r}$.

Esta es la relación de Einstein-Smoluchowski, que conecta la disipación macroscópica (η) con las fluctuaciones microscópicas (k_BT). Este es el primer ejemplo del teorema de fluctuación-disipación, donde la disipación viscosa que frena la partícula y las fluctuaciones térmicas que la agitan son dos manifestaciones del mismo fenómeno microscópico.

6.2 El desplazamiento cuadrático medio

La solución de la ecuación de difusión con condición inicial localizada muestra que el desplazamiento promedio de la partícula es nulo —no hay dirección preferida— pero el desplazamiento cuadrático medio crece linealmente con el tiempo: $\langle x^2(t)\rangle = 2Dt = \frac{RT}{3\pi\eta r N_A}\, t$.

Despejando el número de Avogadro: $N_A = \frac{RT}{3\pi\eta r} \cdot \frac{t}{\langle x^2(t)\rangle}$.

Todas las variables del lado derecho son directamente medibles. Einstein había convertido la hipótesis atómica en un protocolo experimental definido.

6.3 Determinación de N_A a partir del experimento de Perrin

Jean Perrin realizó mediciones sistemáticas del movimiento browniano entre 1908 y 1909.

- *Temperatura:* $T = 293\ K$
- *Viscosidad del agua:* $\eta = 1{,}00 \times 10^{-3}\ Pa{\cdot}s$
- *Radio de las partículas:* $r = 0{,}50\ \mu m = 5{,}0 \times 10^{-7}\ m$
- *Tiempo de observación:* $t = 30\ s$
- *Desplazamiento cuadrático medio medido:* $\langle x^2\rangle = 2{,}60 \times 10^{-11}\ m^2$

El cálculo se realiza en tres pasos:

1- Coeficiente de difusión experimental: $D = \frac{\langle x^2\rangle}{2t} = \frac{2{,}60\times10^{-11}}{2\times30} = 4{,}33 \times 10^{-13}\ m^2/s$.

2-Constante Boltzmann: $k_B = \frac{6\pi\eta r D}{T} = \frac{6\pi\times(1{,}00\times10^{-3})\times(5{,}0\times10^{-7})\times(4{,}33\times10^{-13})}{293} \approx 1{,}39\times10^{-23}\ J/K$.

3- Número de Avogadro: $N_A = \frac{R}{k_B} = \frac{8{,}314}{1{,}39\times10^{-23}} \approx 5{,}98\times10^{23}\ mol^{-1}$.

El resultado concuerda con el valor aceptado ($6{,}022\times10^{23}\ mol^{-1}$) *con un error menor al 1%. Ante este resultado, Wilhelm Ostwald reconoció públicamente la existencia real de los átomos en 1908. Jean Perrin recibió el Premio Nobel de Física en 1926 por esta medición.*

---

7. Conclusión

El módulo responde una pregunta concreta: los átomos tienen existencia física real?. El camino para llegar a esa respuesta es también el argumento central de la física del siglo XIX hacia el XX.

Boltzmann demostró que la entropía macroscópica de Clausius y el logaritmo del número de microestados son la misma cantidad, descritas a distinta escala. Al exigir que ese conteo sea internamente consistente, emergió una propiedad que nadie había anticipado, los átomos idénticos no son distinguibles. Gibbs formalizó esa exigencia, Sackur y Tetrode calcularon el resultado correcto, y al hacerlo introdujeron la constante de Planck h. Esa constante ya estaba allí, antes de que Planck la necesitara para resolver la catástrofe ultravioleta. Einstein señalo que el coeficiente de difusión de una partícula coloidal es inversamente proporcional al número de Avogadro y directamente proporcional a k_BT y Perrin midió ese número.

Las mismas herramientas que prueban la existencia de los átomos —la estadística de microestados, la indistinguibilidad, y la función de partición— apuntan directamente al inicio de la física cuántica. La división por $N!$ de Gibbs anticipa la estadística de Bose-Einstein y Fermi-Dirac. La constante h de Sackur-Tetrode es la misma que cuantiza la energía del oscilador de Planck.

La termodinámica del siglo XIX en sus propias ecuaciones señalaba los límites del modelo clásico y anunciaba su extensión.

---

8. Pregunta:

- ❖ *La fórmula de Sackur-Tetrode predice que la entropía tiende a $-\infty$ cuando $T \to 0$, lo que contradice la Tercera Ley de la Termodinámica (que establece $S \to 0$ cuando $T \to 0$). ¿Qué hipótesis del modelo falla a temperatura muy baja, y cómo la mecánica cuántica corrige esta divergencia?*
- ✓ *La fórmula de Sackur-Tetrode es válida solo en el límite clásico, donde la longitud de onda de DeBroglie de cada partícula es mucho menor que la distancia interparticular; a temperaturas muy bajas, ese supuesto colapsa, las longitudes de onda crecen y las partículas no pueden localizarse individualmente. La corrección cuántica —estadística de Fermi-Dirac para electrones o de Bose-Einstein para bosones— suprime los microestados de alta energía de forma diferente a Boltzmann y garantiza que $S \to 0$ conforme $T \to 0$, en acuerdo con la Tercera Ley.*
